



Ciencias de la vida
Sección: 40
Marie Andre Cosenza Barnéond

Jacob Juárez Guerra
Carné: 261512
Fecha: 19/05/2026

PRÁCTICA No. 12: Biodiversidad Urbana

OBJETIVOS:

General: Comparar la biodiversidad presente en el campus UVG y en el área de residencia mediante el uso de la aplicación iNaturalist.

Específicos:

- Registrar diferentes especies observadas en ambientes urbanos utilizando iNaturalist.
- Identificar los grupos taxonómicos presentes en ambos sitios de observación.
- Analizar las diferencias de riqueza y abundancia entre el campus UVG y el área de residencia.

METODOLOGÍA – RESPUESTA-PROCEDIMIENTO:

Parte IV. Registro y análisis de datos

La semana después de haber realizado tu laboratorio revisa las especies que se hayan registrado en el proyecto y llena el siguiente cuadro 1:

Cuadro 1. Registro general de especies observadas en el proyecto

Taxon	Número de especies	Número de registros u observaciones
Plantas	10	16
Insectos	4	5
Aves	2	2
Fungi (hongos)	3	4
Arácnidos	1	1
Moluscos	0	0
Mamíferos	1	1
Reptiles	1	2
Anfibios	0	0
Total	22	31

Cuadro 1: El cuadro 1 muestra la cantidad total de especies y observaciones registradas durante la práctica. Las plantas fueron el grupo con mayor riqueza y abundancia, seguidas por los insectos y hongos, evidenciando la presencia de biodiversidad en los ambientes urbanos observados.

Coloca la foto de la pantalla (“print screen”) del mapa de las observaciones ingresadas en el proyecto. Debería cubrir Guatemala y lugares aledaños.



Figura 1: Mapa de observaciones del proyecto

Coloca la foto de la pantalla de tus especies registradas. Recuerda rotular debidamente la imagen

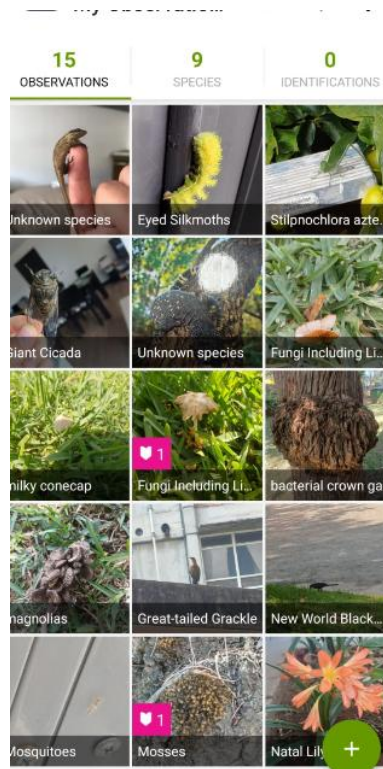


Figura 2: Especies registradas en iNaturalist

Haciendo un acercamiento (zoom) en el mapa del proyecto, compara las especies registradas por ti y otros estudiantes en la UVG y compáralo con lo que haya en tu zona de residencia u observación.

a. Analiza las diferencias en la composición de grupos taxonómicos llenando el siguiente cuadro 2.

Cuadro 2. Comparación de riqueza y abundancia entre el campus UVG y el área de residencia

Taxon	Campus UVG Número de especies (riqueza)	Campus UVG Número de registros (abundancia)	Área de residencia Número de especies (riqueza)	Área de residencia Número de registros (abundancia)
Plantas	6	10	4	6
Insectos	1	1	3	4
Aves	1	1	1	1
Fungi (hongos)	3	4	0	0
Arácnidos	0	0	1	1
Moluscos	0	0	0	0
Mamíferos	0	0	1	1
Reptiles	0	0	1	2
Anfibios	0	0	0	0
Total	11	16	11	15

Cuadro 2: El cuadro 2 compara la riqueza y abundancia de especies entre el campus UVG y el área de residencia. En UVG predominó la diversidad de plantas y hongos, mientras que en el área de residencia se observaron más insectos, reptiles y mamíferos adaptados al ambiente urbano.



Reporte

Resultados:

- Incluye los dos cuadros que resuman y comparen el número total de especies y la cantidad de especies por grupo taxonómico en cada sitio.
- Adjunta el mapa de observaciones del proyecto.
- Adjunta capturas de pantalla de tus observaciones en iNaturalist como evidencia.

Discusión

- Compara la riqueza y abundancia en especies presentes entre el campus y tu área de residencia.
- Propón explicaciones para las diferencias observadas, considerando factores ecológicos y humanos.
- Reflexiona sobre la importancia de conservar la biodiversidad en ambientes urbanos.

Conclusiones

- Escribe 2 conclusiones.

Referencias

- Incluye las fuentes consultadas.

Resultados

Durante la práctica se registraron diferentes especies presentes en ambientes urbanos utilizando la aplicación iNaturalist. Las observaciones fueron realizadas en el campus de la Universidad del Valle de Guatemala y en el área de residencia, permitiendo comparar la riqueza y abundancia de organismos presentes en ambos sitios.

Los resultados muestran que las plantas representaron el grupo taxonómico más abundante y con mayor riqueza en ambos lugares. En el campus UVG se observaron principalmente plantas ornamentales, flores, árboles y hongos asociados a áreas verdes y suelos húmedos. También se registró la presencia de aves urbanas y diferentes estructuras vegetales.

En el área de residencia se registraron insectos, reptiles, mamíferos y plantas ornamentales. Entre los organismos observados destacaron una lagartija, una cigarra, un insecto tipo katydid, un gato y diferentes especies vegetales como



helechos y aloe. La abundancia de insectos y reptiles sugiere que la vegetación del área proporciona refugio y alimento para estas especies.

Los registros obtenidos evidencian que ambos ambientes urbanos presentan biodiversidad, aunque con diferencias en la composición de especies y grupos taxonómicos observados.

Discusión

El objetivo general de la práctica fue comparar la diversidad de especies presentes en dos ambientes urbanos mediante el uso de la plataforma iNaturalist. Los resultados obtenidos muestran diferencias en la composición taxonómica y abundancia de organismos entre el campus UVG y el área de residencia.

En el campus UVG se observó una mayor presencia de plantas y hongos. Esto puede relacionarse con la existencia de jardines, árboles y áreas verdes con mayor humedad y sombra, condiciones que favorecen el crecimiento vegetal y el desarrollo de fungi. Además, la diversidad de plantas permite la formación de microhábitats que benefician otros organismos (Primack, 2014).

Por otro lado, en el área de residencia se registró una mayor presencia de insectos, reptiles y mamíferos urbanos. La observación de lagartijas e insectos indica que estos organismos logran adaptarse adecuadamente a ambientes intervenidos por el ser humano. Asimismo, la presencia de vegetación ornamental y jardines facilita la disponibilidad de refugio y alimento para diferentes especies.

La riqueza de especies observada en ambos sitios demuestra que los ambientes urbanos todavía conservan biodiversidad importante. Según Miller y Spoolman (2021), las áreas verdes urbanas cumplen funciones ecológicas esenciales, ya que ayudan a mantener cadenas alimenticias, regulan microclimas y sirven como refugio para fauna adaptada a las ciudades.

También se observó que los hongos estuvieron presentes únicamente en UVG. Esto probablemente se debe a una mayor humedad en el suelo y acumulación de materia orgánica, factores que favorecen el crecimiento fúngico. Además, las áreas con vegetación más densa suelen presentar condiciones más adecuadas para estos organismos.

Entre las posibles fuentes de error se encuentran la dificultad para identificar algunas especies, las diferencias en horarios de observación y las condiciones



climáticas durante los recorridos. Estos factores pudieron afectar la cantidad de organismos registrados durante la práctica.

La práctica permitió comprender la importancia de conservar áreas verdes dentro de las ciudades, ya que incluso pequeños espacios urbanos pueden albergar diferentes grupos taxonómicos y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad.

Conclusiones

- Se observó que tanto el campus UVG como el área de residencia presentan biodiversidad urbana, aunque con diferencias en la composición y abundancia de especies registradas.
- Las áreas con mayor cobertura vegetal y humedad favorecieron principalmente la presencia de plantas y hongos, mientras que en las zonas residenciales se observaron más organismos adaptados a ambientes urbanos como insectos, reptiles y mamíferos.

Referencias

Miller, G. T., & Spoolman, S. (2021). *Living in the Environment*. Cengage Learning.

Primack, R. B. (2014). *Essentials of Conservation Biology*. Sinauer Associates.